# Resultados del Analizador

Ansiedad ante los exámenes en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana: diferencias según el sexo y el grado, 2026
estudiantes de secundaria · Lima Metropolitana
Datos: 300 casos y 25 variables, generados en el Simulador
StatSim Pro 2027.01.16 · 21 de octubre de 2026

## ⚖️ Comparación entre grupos

### Descriptivos por grupo

| Grupo | n | Media | DE | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 4.° de secundaria | 97 | 24.03 | 4.11 | 24.00 |
| 3.° de secundaria | 97 | 23.21 | 4.16 | 24.00 |
| 5.° de secundaria | 96 | 25.35 | 3.84 | 26.00 |

### Supuestos

| Grupo | n | Prueba | p | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| 4.° de secundaria | 97 | K-S (Lilliefors) | .159 | Normal |
| 3.° de secundaria | 97 | K-S (Lilliefors) | .006 | No normal |
| 5.° de secundaria | 96 | K-S (Lilliefors) | .066 | Normal |
| **Levene (varianzas)** | | F(2, 287) | .730 | Homogéneas |

> 💡 **Los porqués del protocolo. ¿Por qué Levene vigila las varianzas?** Porque su truco es convertir cada dato en su desviación absoluta respecto al centro de su grupo y hacerles un análisis de varianza a *esas desviaciones*: si un grupo es más disperso, sus desviaciones promedian más alto y la F lo delata. Importa porque las pruebas clásicas reparten el error asumiendo dispersiones iguales — con varianzas desiguales, sus p-valores pierden calibración (y por eso existe la variante de Welch, que renuncia a ese supuesto). **¿Por qué Kruskal-Wallis usa rangos?** Porque cambia la pregunta a una más robusta: no «¿difieren las medias?» sino «¿los valores de un grupo *tienden a superar* a los del otro?». Al ordenar todos los datos y trabajar con posiciones (1.°, 2.°, 3.°…), las distancias exactas — donde viven los atípicos y la no-normalidad que invalidaron la prueba paramétrica — se vuelven irrelevantes: el caso más extremo es solo «el último de la fila».

### Prueba aplicada: Kruskal-Wallis

Elegida porque al menos un grupo se aparta de la normalidad: se emplea la alternativa por rangos.

| Estadístico | gl | p | Efecto ($\varepsilon^2$) | Magnitud | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.388 | (2) | .002 | 0.043 | pequeño | **Diferencias significativas** |

### Comparaciones por pares (post-hoc, corrección de Holm)

Cada par se contrasta con la z de Dunn, que compara los rangos promedio de la ordenación conjunta de todos los grupos, la misma de Kruskal-Wallis; los p se corrigen por Holm.

| Par | Prueba | Estadístico | p | p (Holm) | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.° de secundaria vs 3.° de secundaria | z de Dunn | 1.337 | .181 | .181 | No significativa |
| 4.° de secundaria vs 5.° de secundaria | z de Dunn | -2.155 | .031 | .062 | No significativa |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.° de secundaria vs 5.° de secundaria | z de Dunn | -3.489 | < .001 | .001 | **Significativa** |

Se comparó General_I entre los 3 grupos de Grado: 4.° de secundaria (M = 24.03, DE = 4.11), 3.° de secundaria (M = 23.21, DE = 4.16), 5.° de secundaria (M = 25.35, DE = 3.84). Dado que al menos un grupo se aparta de la normalidad: se emplea la alternativa por rangos, se aplicó la prueba Kruskal-Wallis, que resultó estadísticamente significativa (p = .002; α = .05): existen diferencias reales entre los grupos en General_I. El tamaño del efecto ($\varepsilon^2$ = 0.043) indica una magnitud pequeño, es decir, la relevancia práctica de la diferencia observada más allá de su significancia. Las comparaciones por pares (z de Dunn) con corrección de Holm localizan las diferencias en: 3.° de secundaria vs 5.° de secundaria (p de Holm = .001).

# Comparación de Grupos

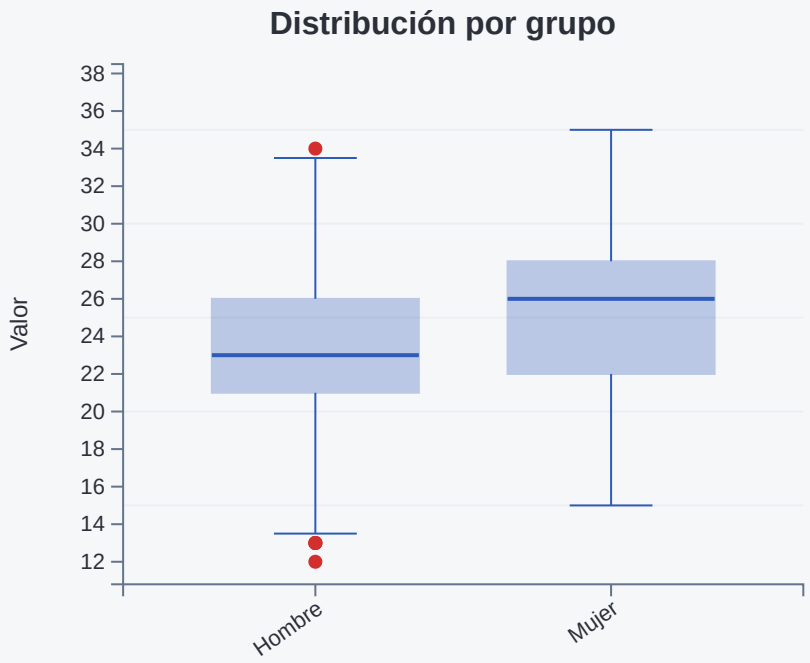
Comparación de **General_I** entre los grupos de **Sexo**. La prueba se elige según los supuestos: t de Student o de Welch si ambos grupos son normales (según la prueba de Levene de igualdad de varianzas), o U de Mann-Whitney si alguno no es normal.

**Descriptivos por grupo**

| Grupo | N | Media | DE | Normalidad (p) |
|---|---|---|---|---|
| Sexo = Hombre | 142 | 23.25 | 4.00 | .022 (no normal) |
| Sexo = Mujer | 148 | 25.09 | 4.05 | < .001 (no normal) |

| | |
|---|---|
| Levene (centrada en la media): | F(1, 288) = 0.108, p = .743 (varianzas iguales) |
| Prueba aplicada: | **U de Mann-Whitney** |
| Estadístico: | U = 7818, z = -3.780 |
| p-valor (bilateral): | **< .001** |
| Tamaño del efecto (d de Cohen): | **-0.457** (pequeño) |
| Tamaño del efecto (r de rangos): | **0.222** (pequeño) — apropiado para la prueba no paramétrica |
| Decisión sobre $H_0$: | **SE RECHAZA $H_0$** |

*Se comparó General_I entre los grupos de Sexo mediante la U de Mann-Whitney: U = 7818, Z = -3.78, p < .001.*




**Interpretación**

Existe una diferencia estadísticamente significativa en General_I entre los grupos de Sexo (U de Mann-Whitney, $p < 0.001$). El grupo "Sexo = Mujer" presenta los valores más altos (rango medio 163.7 frente a 126.6). La magnitud de la diferencia corresponde a r de rangos = 0.22, tamaño pequeño. Una diferencia significativa no implica causalidad cuando los grupos no se asignaron al azar.